

Acta de Reunión 13

Equipo N.o:

Fecha: 27/03/2026

Lugar/Modalidad: Virtual – Discord

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Carlos Andrés Quintero Forero	1804171	Sí	
Abdul Salim Fayad Díaz	1804164	Sí	
Natalia Almanza Velasco	1804316	Sí	

2. Temas tratados

- Prueba de los motores con controlador PID y registro en CSV
- Conexión entre los dos sistemas y revisión del control de velocidad y posición

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Pruebas de motores con PID y exportación de datos a CSV	Natalia Almanza Velasco	29/03/2026	Cumplido
Conexión entre ESP32 y PC; revisión control velocidad y posición	Abdul Salim Fayad Díaz	29/03/2026	Cumplido

4. Avances reportados

Prueba de motores con PID:

- Se ejecutaron pruebas de los motores con el controlador PID discreto implementado en el ESP32.
- Los datos de respuesta (posición y velocidad) fueron registrados y exportados exitosamente a archivos CSV.
- Se verificó la estabilidad del controlador bajo diferentes referencias de posición.

Conexión y control de velocidad/posición:

- Se estableció la comunicación en tiempo real entre el ESP32 y la PC mediante ROS 2.
- Se revisó y ajustó el control de velocidad y posición para garantizar respuesta precisa.
- Las pruebas mostraron que ambos controladores (velocidad y posición) operan correctamente de forma simultánea.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se detectaron pequeños desfases de sincronización en la comunicación serial; se ajustó la frecuencia de muestreo para corregirlos.
- Algunos datos en el CSV presentaban ruido; se aplicó un filtro de media móvil en el post-procesamiento.

6. Observaciones adicionales

Los archivos CSV generados serán utilizados para la validación y ajuste fino del modelo de control.

7. Rúbrica de coevaluación

Nombre	Cum p. (1-5)	Part. (1-5)	Com. (1-5)	Colab (1-5)	Res. conf. (1-5)	Resp. ética (1-5)	Observa ciones
Carlos Andrés Quintero Forero	5	5	5	5	5	5	N/A
Abdul Salim Fayad Díaz	5	5	5	5	5	5	N/A
Natalia Almanza Velasco	5	5	5	5	5	5	N/A

Nombre y firma de los integrantes:

1. Carlos Andrés Quintero Forero



2. Abdul Salim Fayad Díaz



3. Natalia Almanza Velasco

*Natalia
Almanza V.*